Unreviewed internal report — not peer reviewed. Rendered from the original Markdown text (NatHaz AI Lab, 10-28).

# 对流风近地面特征与工程 downburst 概念的证据备忘录

## 执行摘要

PI　　的问题可以直接回答如下。现有证据支持把近地面对流强风至少分成四类处理：孤立 downburst, microburst, macroburst；MCS, squall line, bow echo, derecho 出流；超级单体相关 RFD 或 FFD 出流；gust front 或 cold pool 出流。它们在动力机制、空间尺度、持续时间包络、风向变化、压力温度信号、散度或涡度结构、站点可探测性方面有明确差异。对于本题最关心的垂直廓线和湍流特征，证据结论更窄：观测和模拟可靠支持“雷暴出流不同于平稳天气边界层风，常具有快速演变、低层增强或鼻形廓线、强平均时段敏感性和非平稳性”；但文献尚不支持给每一种风暴类型指定一个已验证的通用 0 到 100 m 垂直廓线、湍流谱、阵风因子或平均时段转换常数。

工程风领域的 downburst 概念与气象学中的孤立 downburst, microburst, macroburst 高度重叠，尤其是下沉气流撞击地面后形成的短时、强散度、低层 wall-jet 式出流。它也是有用的结构荷载理想化模型。但它不是所有 thunderstorm wind 的同义词。MCS 或 derecho 风可包含嵌入 downburst，但还受 cold-pool/shear 相互作用、rear-inflow jet、压力梯度、动量下传、wake low 或 mesovortex 控制。RFD/FFD 是旋转超级单体内的风暴扇区出流，不能无证据地等同于孤立 downburst。gust front/cold pool 是过程或边界特征，不是唯一的父机制标签。

## 证据层级和本备忘录用语

**直接观测** 指塔架、移动 mesonet、ASOS 或 Mesonet、高密度地面网、雷达、Doppler lidar、损毁调查、压力温度记录等。它最能支持实际时间序列、热力信号、空间足迹和某些廓线事实，但很多观测没有独立风暴机制分类。

**数值模拟** 指 Proctor 型 microburst 模拟、LES、CM1、理想化 MCS 或超级单体模拟。它能解释机制、涡结构、廓线敏感性和采样偏差，但不是现场事实。

**理论** 指 density current, gravity current, impinging jet, wall jet, cold-pool dynamics, RKW squall-line 理论等。它能解释为何不同系统应有不同低层结构，但不能单独给 PETW 事件赋机制标签。

**工程类比** 指 impinging-jet, wall-jet, gust-front factor, WindEEE 或结构荷载模型。它对非平稳荷载和 downburst 理想化有价值，但不能替代气象分类。

**PETW 待检验假设** 指目前物理上合理但缺少机制分类、同一方法、高频、多高度观测支持的量化差异，例如 derecho 特定湍流谱、RFD 特定垂直廓线、FFD 阵风因子。

## 已由证据支持的实际差异

### 1. 孤立 downburst, microburst, macroburst

**直接观测支持。** JAWS 和 Fujita 体系支持 microburst 是小尺度、短寿命、强散度的下沉气流地面出流。McCarthy, Wilson, and Fujita (1982) 给出 JAWS microburst 目标尺度约 2 到 10 km 和 2 到 10 min。Hjelmfelt (1988) 的 Colorado microburst 观测支持紧凑、外流、生命周期演变和 wall-jet 式水平风廓线解释。POTEKA 高密度地面网观测支持局地 downburst 的风、压力、温度信号可在很短空间尺度内快速变化。

**垂直廓线。** 最安全说法是：孤立 downburst 的近地面风可出现低层最大值或鼻形廓线，物理上对应 downdraft impact 后的 radial wall jet。这个说法有 JAWS/Hjelmfelt 现场结构证据、Canepa et al. (2020) generic thunderstorm outflow lidar 廓线证据、Proctor 和 Moore 等模拟证据支撑。unsafe 的说法是：所有 downburst 都有同一最大风速高度或同一 10 m 转换关系。

**湍流和非平稳性。** 该类事件典型表现为快速 ramp-up、短时峰值、ramp-down，风向随站点相对中心位置可出现大幅变化，3 s, 1 min, 2 min, 10 min 平均值之间差异显著。湍流强度和谱不是常数，受出流头、ring vortex、冷池内部、地表稳定度和分解方法影响。Bowen (1996) 还提示某些 thunderstorm outflow 阶段可表现为 reduced turbulence，因此“雷暴出流必然高湍流”不是安全结论。

**压力温度信号。** 湿冷出流常见压力上升和降温，但干微下击暴流、降水蒸发条件和站点位置会改变温度湿度信号。单站 pressure jump 加 temperature drop 只能支持 convective outflow 候选，不能唯一证明孤立 downburst。

**足迹和探测。** 孤立 downburst 的 severe wind footprint 可很小，稀疏站网容易漏测峰值。Moore (2024) 的 97 个理想化单体 downburst 模拟给出现代 mesonet 对紧凑强风区的低探测概率，这应作为模拟采样警示，不应推广到所有 MCS 或 RFD。

## 2. MCS, squall line, bow echo, derecho 出流

**直接观测和雷达个例支持。** Johns and Hirt (1987) 支持 derecho 是大范围、长路径的对流风暴，而非一个大号 microburst。Wakimoto et al. (2006), Atkins et al. 和 BAMEX bow echo 个例支持 bow apex, rear-inflow, pressure-gradient, mesovortex 等机制与地面破坏风有关。Lee, Carbone, and Wakimoto (1992) 的 bow-echo microburst 个例说明 downburst 可嵌入 bow echo，因此 MCS 与 downburst 不是互斥标签。

**数值模拟和理论支持。** RKW 理论、Weisman 系列 squall-line 模拟、Weisman and Trapp 低层 mesovortex 模拟、Mahoney and Lackmann 动量输送模拟支持 MCS 强风可由 cold-pool/shear balance、rear-inflow jet、动量下传、压力梯度和涡旋共同产生。

**垂直廓线。** 对 MCS/derecho，证据支持“近地面廓线应随 cold pool、rear-inflow、line-normal flow、嵌入 downdraft、mesovortex 和地表粗糙度而变”，但直接的、机制已分类的 0 到 100 m 塔架或 lidar 廓线证据很薄。不能把工程 downburst 的轴对称 wall-jet 廓线作为 derecho 全路径的代表。

**湍流和非平稳性。** MCS 单站时间序列可表现为 gust-front ramp、较宽 cold-pool 强风包络、嵌入短峰、多峰、RIJ 或 mesovortex surge。其湍流和 peak-to-mean 关系取决于事件相位和平均窗口。区域 swath 可持续数小时，但固定站点超过阈值的持续时间必须逐事件测量，不能由 derecho 定义直接推断。

**压力温度信号。** MCS 可有 mesohigh、wake low、冷池降温、压力梯度风和降水相位变化。压力上升或下降、温度下降或湿度变化都需与雷达结构和风峰时间对齐解释。

**足迹和探测。** MCS 作为线状或面状事件比孤立 downburst 更容易被站网捕捉到“发生”，但局地最大风和局地机制仍可能落在站点之间。PETW 必须区分 system occurrence detection、local peak detection 和 mechanism attribution。

### 3. 超级单体 RFD 或 FFD 出流

**直接观测支持。** Markowski, Straka, and Rasmussen (2002) 与 Hirth, Schroeder, and Weiss (2008) 支持 RFD 具有显著热力和运动学异质性，且 RFD 可冷、近中性或相对暖。移动 mesonet 支持风向突变、温度湿度扰动和风暴相对扇区结构，但多为近地面单高度观测。

**数值模拟支持。** Schenkman et al. (2016), Roberts et al. (2016), Dahl et al. (2014), Orf et al. (2017) 支持超级单体近地面涡度、surface drag、internal outflow surge、tornadic circulation 与 RFD 动力耦合。这说明 RFD/FFD 风不应简化为轴对称散度 outflow。

**垂直廓线。** RFD/FFD 的廓线证据等级低。合理推断是三维、旋转、风暴相对、方向剪切强，且可能受 tornado 或 mesocyclone 污染。但这主要是雷达和模拟推断，不是已验证的工程 RFD 垂直廓线族。FFD 特定廓线和湍流证据在本轮资料中尤其不足，应标为 PETW 待检验。

**湍流和非平稳性。** RFD 可表现为内部 surge、风向旋转、压力温度扰动和强涡度环境。其湍流谱、积分尺度和阵风因子没有充分的机制分类观测支撑。把 RFD 直接等同 downburst，或把 tornado 邻近风纳入 RFD 非 tornadic 强风而不加污染标志，都是 unsafe。

### 4. gust front 或 cold pool 出流

**直接观测、理论和模拟支持。** Wakimoto (1982) 支持 gust front 生命周期和边界结构，Martner (1997) 支持 gust front/outflow 垂直运动结构，Droegemeier and Wilhelmson (1987) 支持 thunderstorm outflow dynamics 和 turbulence dynamics，Benjamin (1968), Bryan and Rotunno (2008), Parker (1998) 支持 gravity-current/cold-pool 深度和源条件依赖。

**垂直廓线。** gust front/cold pool 是浅层密度流和边界头部问题，预期有低层强剪切、head/rotor/lobe-cleft 结构和相位依赖廓线。但它不是父风暴机制标签。同一个单站 gust-front trace 可来自孤立 downburst、MCS cold pool、多单体出流、超级单体 FFD/RFD 或混合过程。

**湍流和非平稳性。** 边界通过时通常出现风速 ramp、风向突变、压力跃变或趋势、温度和露点变化。湍流强度取决于站点是否在 head、cold-pool interior、wake 或 trailing surge 中。工程 gust-front 分解方法有用，但它只是分析非平稳荷载的方法，不是机制鉴别规则。

## 特征对比矩阵

| 特征 | 孤立 downburst / microburst / macroburst | MCS / squall line / derecho | 超级单体 RFD / FFD | gust front / cold pool | 证据等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 垂直廓线 | 可有低层最大值或鼻形廓线，wall-jet 物 | 受 cold pool、RIJ、动量下传、mesovortex 和嵌 | 三维、旋转、方向剪切可能强，但直接多 | 浅层 density-current head 和强低 | generic outflow 中 |

| 特征 | 孤立 downburst / microburst / macroburst | MCS / squall line / derecho | 超级单体 RFD / FFD | gust front / cold pool | 证据等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 理最匹配 | 入 downburst 控制，无通用实测廓线族 | 高度证据弱 | 层剪切，父机制不唯一 | 等，storm-type 定量低 |
| 湍流/非平稳 | 快速 ramp 和短峰，TKE/谱随相位和稳定度变 | line passage, surge, mesovortex 和 RIJ 造成多峰和窗口敏感 | 内部 surge 和旋转导致强向量非平稳，谱证据不足 | head、shear layer、wake 相位依赖 | 非平稳中等，类型特定谱低 |
| 时间历史 | 常为分钟级强峰，站点相对中心决定持续时间 | 区域 swath 长，固定站点持续时间需实测 | storm-cycle 和扇区位置依赖，可能突变和旋转 | 边界 ramp 后可有冷池持续流 | 定性强，定量需 PETW |
| peak-to-mean | 3 s, 1 min, 2 min, 10 min 差异显著 | sustained line flow 与嵌入峰混合，窗口敏感 | 风向旋转使标量平均复杂 | moving mean 跨边界会改变残差湍流 | 高 |
| 风向 | 近中心散度型，大幅转向取决于站点方位 | line-normal、RIJ、bow apex、mesovortex 共同影响 | RFD/FFD 边界和 mesocyclone 导致旋转 | 风向突变是典型边界信号 | 中高但不唯一 |
| 压力温度 | 常见压力升和降温，但干微下击暴流可不同 | mesohigh, wake low, cold pool, pressure-gradient 可并存 | RFD 可冷、近中性或暖 | 压力跃变和冷却常见但源依赖 | 中，需多源解释 |
| 足迹和相干性 | 紧凑，漏测概率高 | 大范围 swath 内嵌局地最大 | storm-sector 局地梯度强 | 边界可长而相干，峰值沿线变化 | 高 |
| 散度/涡度 | 散度核心，旋转可嵌入 | 散度、收敛、RIJ、mesovortex 均可重要 | 涡度和旋转背景核心 | leading-edge convergence 和水平涡度 | 高，需雷达或网络 |
| 可探测性 | 稀疏 ASOS/Mesonet 易漏峰 | 易探测线通过，不易定局地机制 | 单站归因困难，需 tornado 污染标志 | 站点可探测边界，不一定探测峰值或父机制 | 高 |

## 工程 downburst 概念的边界

工程 downburst 模型最适合表示孤立或局地 downdraft-impact outflow：短时、非平稳、低层增强、可有鼻形廓线、风向可变、峰值对平均时段高度敏感。这与气象学 microburst/macroburst 的核心概念高度重叠。工程中的 impinging jet、wall jet、translating downburst、gust-front factor 可帮助构造结构荷载时程和理解低层最大值。

但工程 downburst 是理想化子集，不应等同所有雷暴强风。原因有四点。第一，MCS/derecho 的大范围风场不是一个轴对称 downdraft，而是多机制耦合的组织化系统。第二，supercell RFD/FFD 嵌入旋转风暴，涡度、压力梯度、baroclinic structure 和 tornado contamination 都可能主导局地风。第三，gust front/cold pool 是许多风暴共享的边界过程，不是孤立 downburst 诊断。第四，很多工程 thunderstorm-outflow 数据集没有雷达风暴类型标签，最安全只能作为 generic thunderstorm outflow 证据使用。

## 简明证据清单

| 文献 | 证据等级 | 支持什么 | 不支持什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fujita (1985), *The Downburst: Microburst and Macroburst*；AMS Glossary, https://glossary.ametsoc.org/wiki/Downburst | 直接观测/综合 | downburst, microburst, macroburst 气象概念，损毁和散度出流框架 | 现代通用廓线或湍流谱 |
| McCarthy, Wilson, and Fujita (1982), DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0477(1982)063%3C0015:TJAWSP%3E2.0.CO;2 | 观测计划/定义 | JAWS microburst 目标尺度 2 到 10 km、2 到 10 min | 10 m 湍流统计 |
| Hjelmfelt (1988), DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0450(1988)027%3C0900:SALCOM%3E2.0.CO;2 | 直接观测 | Colorado microburst 结构、生命周期、wall-jet 式出流 | MCS/RFD/FFD 廓线 |
| Canepa, Burlando, and Solari (2020), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104332 | 直接廓线观测/工程桥接 | 三台 lidar 至约 250 m AGL，thunderstorm outflow ramp-up/peak 阶段鼻形廓线 | 风暴机制分类廓线族 |
| Orwig and Schroeder (2007), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2006.12.002 | 直接近地面观测/工程桥接 | extreme thunderstorm outflow 非平稳、阵风、风向变化 | 孤立 downburst/MCS/RFD 真值分类 |
| Gunter and Schroeder (2015), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2014.12.005 | 直接高分辨率观测 | full-scale thunderstorm outflow 时间演变和近地面特征 | 通用数值廓线常数 |
| Lombardo, Smith, Schroeder, and Mehta (2014), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2013.12.004 | 直接观测/工程 | ramp-up、gust factor、平均时段敏感性 | 风暴机制分类 |
| Solari et al. (2015), DOI: https://doi.org/10.12989/was.2015.20.6.763 | 直接观测/工程 | 93 个 thunderstorm records，局地笔记报告 TI 和积分尺度不同于 synoptic wind | downburst/derecho/RFD 分类型谱 |
| Bowen (1996), DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0450(1996)035%3C1028:EORTDT%3E2.0.CO;2 | 直接观测 | thunderstorm outflow 可出现 reduced turbulence 反例 | 典型性或分类谱 |
| Achtemeier (1991), DOI: https://doi.org/10.1007/BF00119807 | 直接观测/理论 | outflow 与边界层相互作用和 wake turbulence | 通用 gust factor |

| 文献 | 证据等级 | 支持什么 | 不支持什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proctor (1988, 1989), DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0469(1988)045%3C3137:NSOAIM%3E2.0.CO;2; https://doi.org/10.1175/1520-0469(1989)046%3C2143:NSOAIM%3E2.0.CO;2 | 数值模拟 | isolated microburst 动力、wall-jet、敏感性 | 现场通用廓线常数 |
| Hawbecker, Basu, and Manuel (2018), DOI: https://doi.org/10.5194/wes-3-203-2018 | LES | 稳定度影响 downburst 持续时间、TKE、谱能量、ring vortex | 直接观测或 MCS/RFD 谱 |
| Moore (2024), DOI: https://doi.org/10.1175/WAF-D-23-0164.1 | 数值模拟 | 97 个理想化单体 downburst、紧凑 severe area、低站网探测概率 | 观测真值或所有风暴类型采样率 |
| Johns and Hirt (1987), DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0434(1987)002%3C0032:DWCIW%3E2.0.CO;2 | 观测/分类 | derecho 大范围、长路径 convective windstorm 概念 | 固定站点持续时间或廓线 |
| Rotunno, Klemp, and Weisman (1988), DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0469(1988)045%3C0463:ATFSLL%3E2.0.CO;2 | 理论/模拟 | squall-line cold-pool/shear 理论 | 10 m 观测湍流 |
| Weisman (1992), DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0469(1992)049%3C1826:TROCGR%3E2.0.CO;2 | 数值模拟/动力 | rear-inflow jet 在长寿命 MCS 中作用 | 地面廓线族 |
| Weisman and Trapp (2003); Trapp and Weisman (2003), DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0493(2003)131%3C2779:LMWSLA%3E2.0.CO;2; https://doi.org/10.1175/1520-0493(2003)131%3C2804:LMWSLA%3E2.0.CO;2 | 数值模拟 | QLCS/bow echo 低层 mesovortex | 所有 MCS 风为 downburst |
| Wakimoto et al. (2006), DOI: https://doi.org/10.1175/MWR3215.1; https://doi.org/10.1175/MWR3216.1 | 雷达/个例/综合 | BAMEX bow echo 高风、RIJ、mesovortex、压力梯度背景 | 高频 10 m 湍流谱 |
| Lee, Carbone, and Wakimoto (1992), DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0493(1992)120%3C2188:TEASOA%3E2.0.CO;2; https://doi.org/10.1175/1520-0493(1992)120%3C2211:TEASOA%3E2.0.CO;2 | 直接观测/雷达 | bow-echo microburst 嵌套机制 | 把所有 bow echo 风称为孤立 downburst |
| Markowski, Straka, and Rasmussen (2002), DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0493(2002)130%3C1692:DSTOWT%3E2.0.CO;2 | 直接移动 mesonet | RFD 热力异质性和近地面结构 | RFD 垂直廓线谱 |
| Hirth, Schroeder, and Weiss (2008), DOI: https://doi.org/10.1175/2007MWR2285.1 | 直接移动 mesonet | tornadic supercell RFD surface analysis | 通用 RFD/FFD 工程参数 |
| Schenkman et al. (2016), DOI: https://doi.org/10.1175/JAS-D-15-0112.1； Roberts et al. (2016), DOI: https://doi.org/10.1175/JAS-D-15- | 数值模拟 | RFD internal surge、surface | 直接观测廓线 |

| 文献 | 证据等级 | 支持什么 | 不支持什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0332.1；Dahl et al. (2014), DOI: https://doi.org/10.1175/JAS-D-13-0123.1 | | drag、近地面涡度 | |
| Wakimoto (1982), DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0493(1982)110%3C1060:TLCOTG%3E2.0.CO;2 | 雷达/探空观测 | gust-front 生命周期和边界结构 | 父机制唯一识别 |
| Martner (1997), DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0450(1997)036%3C0615:VVIATG%3E2.0.CO;2 | 观测 | gust front/outflow 垂直运动 | 10 m 阵风因子 |
| Benjamin (1968), DOI: https://doi.org/10.1017/S0022112068000133；Bryan and Rotunno (2008), DOI: https://doi.org/10.1175/2007JAS2443.1；Parker (1998), DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0493(1998)126%3C0516:TDOCPD%3E2.0.CO;2 | 理论 | gravity current 和 cold-pool 深度源条件依赖 | 事件机制标签 |
| Roegner et al. (2024), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2024.105805 | ASOS/雷达分类 | Iowa 个例中 thunderstorm type 影响极端近地面风，分类方法有用 | 全国通用廓线或湍流参数 |
| Cook (2023), DOI: https://doi.org/10.3390/meteorology2020017 | ASOS QC | ASOS 实时 QC 可影响 convective gust extremes | downburst 机制真值 |
| Edwards, Allen, and Carbin (2018), DOI: https://doi.org/10.1175/JAMC-D-17-0306.1 | 报告可靠性 | estimated convective wind reports 不确定性 | measured 10 m 3 s 真值 |

**未解决或不采用的引用。** 本轮报告未能确认一个稳定、相关的 “Childs et al. 2021” 现场观测文献，因此不作为证据使用。审查中提到的 “Bryan and Rotunno 2014” 未在本轮稳定核验到对应来源，本备忘录采用 Bryan and Rotunno (2008)。审查中提到的 “Schenkman et al. 2014” 未稳定核验为目标 RFD 来源，本备忘录采用已核验的 Schenkman et al. (2016)。

## PETW-safe claims

1. 对流近地面强风存在机制异质性，station signature 相似不等于机制相同。
2. thunderstorm/downburst outflow 可偏离平稳中性 ABL log-law 或 power-law，可在 ramp-up/peak 阶段出现低层或鼻形增强，但这个结论对 generic outflow/downburst 支持强于对各 storm mode 的分类支持。
3. isolated downburst 与工程 downburst 理想化最匹配，但具体廓线、峰值高度、持续时间和站点可探测性必须事件化处理。
4. MCS/derecho 可包含 downburst-like pulse，但 broader swath 还可由 cold pool、RIJ、pressure gradient、momentum transport、mesovortex 和 wake-low 机制产生。
5. RFD/FFD 是超级单体扇区出流，RFD 热力运动学异质性有直接观测支持，廓线和湍流细节多为低证据或模拟推断。
6. gust-front/cold-pool 信号是 PETW 重要特征，但不是孤立 downburst 证明。

7. 湍流强度、谱、积分尺度、阵风因子和平均时段转换高度依赖事件分割、moving mean、方向处理、采样频率和相位。
8. ASOS thunderstorm positive、Storm Events thunderstorm wind、damage estimate 和单站峰值都不是机制真值。

## Unsafe overclaims

1. 所有 thunderstorm winds 都是 downbursts。
2. MCS/derecho 是一个巨大 macroburst 或一个工程 downburst。
3. RFD 等于 downburst，或 FFD 已有成熟工程廓线和湍流谱。
4. pressure jump、temperature drop、wind shift 和 gust 的组合可唯一识别孤立 downburst。
5. 低层或鼻形廓线可唯一识别孤立 downburst。
6. 文献已给出 downburst、derecho、RFD、FFD、gust front 各自通用的垂直廓线、湍流谱、阵风因子和 averaging conversion。
7. damage-estimated wind 可无不确定性地当作 measured 10 m, 3 s, open-terrain gust。
8. 从 generic engineering thunderstorm-outflow 数据集直接给 PETW storm mechanisms 赋固定参数。

## PETW 事件目录应记录的可检验特征

PETW 应把父风暴类型和局地风机制分开编码，而不是用一个 downburst 标签吸收所有对流风。建议字段如下。

**分类和证据字段。** `parent_storm_mode`: isolated_cell, multicell_cluster, MCS, QLCS, squall_line, bow_echo, derecho_candidate, supercell, uncertain。`local_wind_mechanism`: isolated_downburst, embedded_downburst, gust_front_head, cold_pool_outflow, rear_inflow_jet_or_momentum_surge, bow_echo_pressure_gradient, mesovortex_related, RFD, FFD, mixed_or_uncertain。`mechanism_confidence`: confirmed, probable, possible, weak, excluded。`evidence_level`: direct_observation, radar_inference, numerical_simulation_analogue, theory, engineering_analogy, PETW_hypothesis。

**ASOS 和 Mesonet 风记录字段。** 原生平均时段、gust averaging 或报告规则、采样频率、档案分辨率、anemometer height、exposure、roughness、obstruction、instrument response、QC flags、missingness around peak。存储 native peak、3 s、5 s、1 min、2 min、10 min 可得值及转换不确定性。保存 ramp-up/ramp-down rate、duration above thresholds、number of peaks、phase label: pre-boundary, ramp/head, peak, cold-pool interior, trailing surge, wake。

**方向和向量字段。** direction shift magnitude、vector rotation rate、line-normal 与 line-parallel components、storm-relative wind direction、是否存在旋转或反向突变。RFD/FFD 和 mesovortex 候选必须记录 tornado 或 mesocyclone contamination flag。

**压力温度和降水字段。** pressure jump/tendency、pressure peak 与 wind peak 时间差、temperature, dewpoint, equivalent potential temperature perturbation、降水开始和结束、

hail/rain contamination、lightning proximity。不要用单一阈值识别 downburst，应使用时间配准和多源证据。

**雷达和卫星字段。** reflectivity core、descending core、gust-front fine line、bow apex、rear-inflow notch、velocity divergence、mesovortex/couplet、hook echo、RFD/FFD sector、radar beam height、range、velocity dealiasing/QC。卫星可记录 overshooting top、cold cloud shield、MCS extent、storm initiation 和成熟阶段。

**Storm Events 和损毁字段。** report basis: measured, estimated, damage-inferred, radar-inferred, mobile mesonet, tower/lidar, mixed。保存损毁方向一致性、divergent/starburst pattern 是否存在、线状损毁或旋转损毁、估计风速来源和不确定性。Edwards et al. 类型的 estimated-report uncertainty 应单独标记。

**再分析和环境字段。** CAPE、DCAPE、LCL、低层湿度、环境风切变、cold-pool proxy、boundary layer stability、0 到 3 km shear、storm motion、reanalysis pressure gradient、terrain roughness。环境变量只支持概率归因，不能替代 radar/station evidence。

**空间诊断字段。** station spacing、network density、distance to inferred downburst center、distance to gust front、distance to bow apex、distance to mesovortex/couplet、distance to hook/RFD/FFD region、line-relative position、estimated footprint area、peak-miss likelihood。MCS 事件要分开记录 regional_swath_duration 和 station_duration_above_threshold。

**廓线和湍流字段。** 仅在有 tower/lidar/profile 或可信模拟时填充 profile_metrics: instrument, heights/gates, profile phase, height of maximum, nose/profile class, uncertainty。turbulence_metrics 必须保存 moving-mean definition、averaging window、residual definition、direction/vector treatment、stationarity test、TI、spectra、integral scale、coherence。没有方法一致性时，不比较不同事件的湍流谱或阵风因子。

## 对 PETW 的直接结论

PETW 应把 “downburst” 用作窄机制标签和工程理想化标签，而不是 thunderstorm wind 总称。最可靠的操作框架是两层标签：先判定 parent storm mode，再判定 local wind mechanism，并为每个标签保存证据类型和置信度。

PETW 可以安全声称，不同对流风机制在足迹、时间历史、风向、压力温度、散度涡度和探测概率上有实质差异。PETW 也可以安全声称，generic thunderstorm/downburst outflows 与平稳 synoptic ABL wind 的垂直廓线和非平稳湍流处理不同。PETW 不应声称目前已有可直接用于所有 storm types 的设计风结果、通用 profile family、通用 turbulence spectrum 或通用 averaging conversion。

下一步最有价值的 PETW 检验不是把每个 ASOS 雷暴阵风归为 downburst，而是构建多源事件目录：ASOS/Mesonet 高频风和压力温度时间序列、雷达机制标签、Storm Events 报告基础、卫星和再分析环境、站网几何和 QC 信息。用这些字段检验哪些廓线、ramp、duration、peak-to-mean、direction-change、pressure-temperature 和 turbulence metrics 能稳定区分 isolated downburst、MCS/derecho outflow、supercell RFD/FFD 和 gust-front/cold-pool outflow。